Roteiro do vídeo — Trabalho 2

MC714 — Sistemas Distribuídos

Rodrigo Camargo (238257) André Loubet (253333) Gabriel Eiji Tomonari (234774)

≈ 5 minutos / ≈ 1:40 por pessoa

Antes de gravar

Cluster no ar, comandos copiados, fonte grande no teleprompter.

1 0:00–1:40 — Rodrigo

Olá. Somos Rodrigo Camargo, André Loubet e Gabriel Eiji Tomonari. Este é o Trabalho 2 de MC714.

A gente implementou dois algoritmos principais. O primeiro é exclusão mútua, com Ricart-Agrawala. O segundo é um registro replicado ABD, com vários leitores e escritores.

Também juntamos os dois num contador. Para incrementar, o nó pega a seção crítica, lê, escreve valor mais um, e só então libera o lock.

Como bônus, tem um detector de falhas por heartbeat, reintegração depois de crash, e injeção de atraso e perda na rede.

Tudo isso roda em Go, por HTTP, cada nó num contêiner. RA precisa da resposta de todo mundo. ABD precisa só da maioria. Essa diferença aparece bem quando a gente mata um nó.

[docker compose ps]

2 1:40–3:20 — André

Beleza. Cenário normal.

Três nós no ar. Vou pedir seções críticas concorrentes no Ricart-Agrawala. O observador só anota entrada e saída. Ele não dá permissão. A gente espera zero sobreposição.

[python3 experiments/ra_ smoke.py]

Sem falha, cada aquisição manda duas vezes N menos um mensagens.

Agora o ABD. Escrevo num nó e leio em outro. A escrita pergunta pra maioria, escolhe uma tag maior e espalha o valor. A leitura também pergunta pra maioria e faz write-back se precisar.

[write 42 no node1; read no node2]

No contador integrado, dez incrementos ao mesmo tempo deveriam virar de um a dez, com valor final dez. Nesse modo a escrita ABD direta fica bloqueada.

3 3:20–5:00 — Gabriel

Agora a falha.

Vou derrubar o node3. O detector de falhas deve marcar ele como suspeito. No RA, novas aquisições não concluem. No ABD, a maioria continua lendo e escrevendo.

O contador integrado depende do RA, então ele também para. A leitura ABD sozinha continua ok.

[kill node3; lab -action fd; tentar RA; read ABD]

Se a gente sobe o node3 de novo com allow-rejoin, ele sincroniza o registro pela maioria e volta a participar.

Na campanha grande, com três, cinco e sete nós, RA ficou em dez pedidos por segundo e ABD em vinte. Em partição, ABD seguiu na maioria; RA parou. Depois da reconexão, os dois voltaram.

Um cuidado: tudo isso foi numa máquina só. Contêiner não é máquina independente.

Código, testes, dados e relatório estão no repositório. Obrigado.

[tela final: repo + nomes]

Divisão

Rodrigo	intro e modelo
André	demo normal
Gabriel	falha, rejoin, fechamento

Comandos

```
python3 experiments/ra_smoke.py
./bin/lab -action write -url http://127.0.0.1:18081 -value 42 -wait-ms 3000
./bin/lab -action read  -url http://127.0.0.1:18082 -wait-ms 3000
docker compose kill node3
./bin/lab -action fd -url http://127.0.0.1:18081
./bin/lab -action ra -url http://127.0.0.1:18081 -hold-ms 50 -wait-ms 1000 -timeout 2s
./bin/lab -action read -url http://127.0.0.1:18081 -wait-ms 3000
```